Статистическая физика. Термодинамика

В.Д. Кочев, 2026. *https://vdkochev.github.io*, *vd.kochev@gmail.com*

1. Первое начало ТД

$$\mathrm{d}E = \delta Q + \delta A \tag{1}$$

Закон сохранения энергии: изменение внутренней энергии E складывается из сообщённого ей тепла Q и совершённой над ней работы A (для бесконечно малого равновесного процесса).

Под знаком полного дифференциала d стоят **функции состояния** — величины, однозначно определяемые состоянием системы. Их изменение зависит только от начального и конечного состояний, т.е. интеграл от полного дифференциала вычисляется по формуле Ньютона-Лейбница.

Пример. Внутренняя энергия E — функция состояния.

$$\int_i^f \mathrm{d}E = E_f - E_i \tag{2}$$

Под знаком неполного дифференциала δ стоят **функции процесса** — величины, зависящие от пути между состояниями. Интеграл от неполного дифференциала зависит от контура интегрирования.

Пример. $\delta A = -P\,\mathrm{d}V$, где работа A — функция процесса. Рассмотрим два равновесных процесса между состояниями (P_0, V_0) и (P_1, V_1).

Первый путь: $(P_0, V_0) \to (P_1, V_0) \to (P_1, V_1)$.

$$A_1 = \int_{P_0}^{P_1} 0\,\mathrm{d}P - \int_{V_0}^{V_1} P_1\,\mathrm{d}V = -P_1(V_1 - V_0), \tag{3}$$

Второй путь: $(P_0, V_0) \to (P_0, V_1) \to (P_1, V_1)$.

$$A_2 = -\int_{V_0}^{V_1} P_0\,\mathrm{d}V + \int_{P_0}^{P_1} 0\,\mathrm{d}P = -P_0(V_1 - V_0). \tag{4}$$

Видно, что интеграл зависит не только от начальной и конечной точек, но и от пути между ними.

$$A_1 \neq A_2 \quad \Rightarrow \quad \delta A \neq \mathrm{d}A. \tag{5}$$

δA может зависеть от различных переменных, в частности, для простой системы объёмом V с переменным числом частиц N он выражается в виде

$$\delta A = -P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N, \tag{6}$$

где P — давление, μ — **химический потенциал** (энергия добавления одной частицы в систему).

Вообще, для учёта параметров λ_i добавляется $\sum_i \Lambda_i\,\mathrm{d}\lambda_i$, где Λ_i — сопряжённые функции состояния.

Пусть $\delta Q = C_V\,\mathrm{d}T + P\,\mathrm{d}V$. Рассмотрите нагрев идеального газа от (T_0, V_0) до (T_1, V_1) двумя способами: 1) нагрев при постоянном объёме, затем изотермическое расширение, 2) изотермическое расширение, затем нагрев при постоянном объёме; и найдите разность между двумя теплотами. Подсказка: используйте уравнение состояния $PV = NT$.

2. Второе начало ТД. Энтропия. Равновесные процессы

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T}. \tag{7}$$

1. Существует **энтропия** S — функция состояния, при равновесном процессе связанная с теплотой интегрирующим множителем $1/T$, где T — **температура**.

2. В изолированной системе энтропия неубывает $\Delta S \geq 0$, достигая максимума в ТД равновесии.

Пример. Неполный дифференциал теплоты идеального газа:

$$\delta Q = C_V \,\mathrm{d}T + P\,\mathrm{d}V = C_V \,\mathrm{d}T + \frac{NT}{V}\,\mathrm{d}V. \tag{8}$$

Умножим на интегрирующий множитель $1/T$:

$$\frac{\delta Q}{T} = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{N}{V}\,\mathrm{d}V = \mathrm{d}(C_V \ln T + N \ln V) = \mathrm{d}S. \tag{9}$$

Интегрирующий множитель позволил «занести» всё выражение под один дифференциал.

Квазистатический процесс — последовательность бесконечно близких равновесных состояний. **Обратимый процесс** — квазистатический процесс без производства энтропии[1]. **Равновесным процессом** далее будем называть обратимый квазистатический процесс[2]. **Адиабатический** процесс происходит без теплообмена: $\delta Q = 0$, притом равновесный адиабатический процесс изоэнтропийный (обратимый): $\mathrm{d}S = 0$.

3. Третье начало ТД и его следствия. Теорема Нернста. Теплоёмкость

Хотя в феноменологической термодинамике энтропия определена с точностью до константы, статистическое определение энтропии (как увидим) такой неоднозначности лишено.

$$\lim_{T\to 0} S = S_0 \tag{10}$$

Третье начало можно записать в форме для любых конечных значений внешнего параметра X:

$$\lim_{T\to 0}[S(T, X_2) - S(T, X_1)] = 0 \tag{11}$$

либо в дифференциальной форме[3]

$$\lim_{T\to 0}\left(\frac{\partial S}{\partial X}\right)_T = 0. \tag{12}$$

Для идеального кристалла с невырожденным основным состоянием имеет место **теорема Нернста** — остаточная энтропия равна нулю:

$$\lim_{T\to 0} S = 0. \tag{13}$$

Теплоёмкость по определению:

$$C = \frac{\delta Q}{\mathrm{d}T} = T\frac{\partial S}{\partial T}. \tag{14}$$

Замечание. В выражении выше энтропия S может являться как функцией объёма $S(T, V)$, так и функцией, например, давления $S(T, P)$. Чтобы снять неоднозначность, в ТД принято указывать, какие переменные являются фиксированными при дифференцировании (такая нотация позволяет не выписывать явно каждый раз все аргументы функции S).

$$C_V = T\frac{\partial S(T,V)}{\partial T} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V, \quad C_P = T\frac{\partial S(T,P)}{\partial T} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \tag{15}$$

3.1. Недостижимость нуля

Температура $T = 0$ недостижима за конечное число равновесных процессов с конечными изменениями внешних параметров.

[1] В равновесном процессе энтропия отдельной подсистемы может меняться; постоянна энтропия всей системы.

[2] Квазистатический процесс не обязательно обратим: например, медленное сжатие газа поршнем при наличии трения между поршнем и цилиндром необратимо.

[3] Можно показать [§§21-22 в [1]], что все производные вида $(\partial\lambda/\partial T)_\Lambda$ или $(\partial\Lambda/\partial T)_\lambda$ зануляются при $T \to 0$ — задача перед (30). Но третье начало не определяет в общем случае поведение производных $(\partial S/\partial T)_X$ при $T \to 0$.

Любой равновесный процесс охлаждаемой подсистемы локально можно представить как последовательность изотерм $\mathrm{d}T = 0$ и адиабат $\mathrm{d}S = 0$.

Все состояния при $T = 0$ имеют одну и ту же энтропию S_0, поэтому только предельная адиабата $S = S_0$ достигает $T = 0$. При $T \to 0$ конечное изменение параметра X даёт сколь угодно малое изменение S, а конечное изменение S потребовало бы неограниченного изменения X. Поэтому до $S = S_0$ можно добраться лишь за бесконечное число шагов.

3.2. Зануление теплоёмкости в нуле

При $T \to 0$ теплоёмкости обращаются в нуль. Действительно,

$$S(T) - S(0) = \int_0^T \frac{C}{T'}\,\mathrm{d}T'. \tag{16}$$

Конечность $S(0)$ требует сходимости этого интеграла на нижнем пределе, откуда

$$\lim_{T\to 0} C = 0. \tag{17}$$

4. Термодинамические потенциалы. Принцип минимума потенциалов.

Уравнения (1), (6) и (7) вместе дают удобное выражение для дифференциала внутренней энергии $E(S, V, N)$ простой системы с переменным числом частиц N:

$$\mathrm{d}E = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N. \tag{18}$$

Можно показать [§15 в [2]], что равновесию системы с заданными S, V, N отвечает минимум внутренней энергии E (одного из **ТД потенциалов**). Однако, из экспериментальных или иных соображений может быть удобней задавать, например, не энтропию S, а температуру T, и т.д. Равновесию в таком случае будет соответствовать минимум другого ТД потенциала.

Переход от функции $f(x, \ldots)$ к функции $g(y, \ldots)$ называется **преобразованием Лежандра**:

$$g(y, \ldots) = f(x, \ldots) - xy, \quad y = \frac{\partial f}{\partial x}. \tag{19}$$

Свободная энергия Гельмгольца (или просто свободная энергия):

$$\begin{gathered} F(T, V, N) = E - TS, \\ \mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N. \end{gathered} \tag{20}$$

Свободная энергия Гиббса:

$$\begin{gathered} G(T, P, N) = E - TS + PV, \\ \mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N. \end{gathered} \tag{21}$$

Энтальпия:

$$\begin{gathered} H(S, P, N) = E + PV, \\ \mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N. \end{gathered} \tag{22}$$

Если N в системе фиксировано, $\mu\,\mathrm{d}N$ в выражениях для $\mathrm{d}E$, $\mathrm{d}F$, $\mathrm{d}G$, $\mathrm{d}H$ обращается в нуль.

Большой ТД потенциал (потенциал Ландау):

$$\begin{gathered} \Omega(T, V, \mu) = E - TS - \mu N = F - \mu N, \\ \mathrm{d}\Omega = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V - N\,\mathrm{d}\mu. \end{gathered} \tag{23}$$

При малых изменениях параметров λ_i очевидна т.н. **теорема о малых добавках**[4]:

$$(\delta E)_{S,V,N} = (\delta F)_{T,V,N} = (\delta G)_{T,P,N} = (\delta H)_{S,P,N} = (\delta \Omega)_{T,V,\mu}. \tag{24}$$

[4]Ниже имеется в виду вариация при малом изменении внешнего параметра, а не неполный дифференциал.

5. Приёмы преобразования ТД выражений

См. также §16 в [2].

5.1. Тождества Максвелла

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \tag{25}$$

Например, дифференцируя (18), получаем следующее тождество Максвелла:

$$-\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S. \tag{26}$$

Из выражений для других ТД потенциалов следуют аналогичные тождества. Из теоремы о производной обратной функции следует «перевёрнутое» тождество.

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S \tag{27}$$

Пример. Рассмотрим производную теплоёмкости при постоянном объеме C_V (15) по объёму V:

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left[\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V\right]_T \tag{28}$$

Попробуем преобразовать эту формулу так, чтобы она не содержала энтропию S. Видим, что дифференцирование по переменным T, V, значит, соответствующее тождество Максвелла получается из свободной энергии $F(T,V)$ (20).

$$\begin{gathered} -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \\ \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T\right]_V = T\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\right]_V = T\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V \end{gathered} \tag{29}$$

Получите аналогичную формулу для $\left(\partial C_P / \partial P\right)_T$.

Используя третье начало и соотношения Максвелла для выражения $\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T + \Lambda\,\mathrm{d}\lambda$*, где* λ*,* Λ *— любые сопряженные параметры, доказать*

$$\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial T}\right)_\lambda \to 0, \quad \left(\frac{\partial \lambda}{\partial T}\right)_\Lambda \to 0 \quad \text{при } T \to 0. \tag{30}$$

Доказать, что коэффициент теплового расширения $\alpha = (\partial V/\partial T)_P/V \to 0$ *при* $T \to 0$.

5.2. Сложная функция

Пусть есть производная при одном фиксированном аргументе $(\partial f/\partial x)_y$, а требуется найти при другом $(\partial f/\partial x)_z$. Раскроем полный дифференциал $\mathrm{d}f(x,y)$ и продифференцируем его:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y, \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_z = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \tag{31}$$

Пример. Попробуем выразить C_P через C_V, для этого раскроем производную энтропии.

$$C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = T\left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right] \tag{32}$$

Воспользуемся тождеством Максвелла.

$$C_P - C_V = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \tag{33}$$

5.3. Метод якобианов

Можно показать, что частные производные выражаются друг через друга следующим образом:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{\partial(x,z)}{\partial(y,z)} = \frac{\partial(z,x)}{\partial(z,y)} = -\frac{\partial(z,x)}{\partial(y,z)} = -\frac{\partial(x,z)}{\partial(z,y)}, \tag{34}$$

где использовано стандартное обозначение для **якобиана перехода** $(x,y) \to (X,Y)$:

$$\frac{\partial(X,Y)}{\partial(x,y)} = \det \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial X}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial X}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial Y}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial Y}{\partial y}\right)_x \end{pmatrix}. \tag{35}$$

Такая запись визуально похожа на дробь, хотя ей, конечно, не является. Можно показать, что с якобианами можно обращаться, как с дробями — сокращать «числители» и «знаменатели», вставлять «единичный» якобиан, менять местами «множители».

Пример. В (33) распишем производную давления:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial(P,V)}{\partial(T,V)} = -\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} = -\frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)}\frac{\partial(P,T)}{\partial(V,T)} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T. \tag{36}$$

Итого получаем:

$$C_P - C_V = -T\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 = \frac{\alpha^2}{\beta_T}TV. \tag{37}$$

Мы свели выражение к удобным для эксперимента параметрам: коэффициент термального расширения α и изотермическая сжимаемость β_T.

$$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \quad \beta_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \tag{38}$$

Замечание. Очень полезным является следующее тождество:

$$\frac{\partial(S,T)}{\partial(V,P)} = 1. \tag{39}$$

Докажите его. Попробуйте начать с тождества Максвелла, следующего из $F(T,V)$.

6. Пример доказательства ТД тождества

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T + \frac{T}{C_P}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P^2 \tag{40}$$

6.1. Способ 1

Напрашивается раскрывание производной в левой части по сложной функции.

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S \tag{41}$$

Из производной $(\partial T/\partial P)_S$ можно вытащить $C_P = T(\partial S/\partial T)_P$, используя метод якобианов.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,T)}\frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_P = -\frac{T}{C_P}\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \tag{42}$$

Оставшуюся производную можно заменить по тождеству Максвелла, следующему из $G(T,P)$ (21).

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{T}{C_P}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \tag{43}$$

6.2. Способ 2

Раскроем левую часть через якобиан, и сразу попробуем вытащить C_P.

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S = \frac{\partial(V,S)}{\partial(P,S)} = \frac{\partial(V,S)}{\partial(P,T)}\frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = \frac{T}{C_P}\frac{\partial(V,S)}{\partial(P,T)} = \frac{T}{C_P}\left[\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right] \tag{44}$$

В первом слагаемом появляется C_P и сокращается, во втором используется тождество Максвелла.

Докажите. Обратите внимание на вид левой части.

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\frac{T}{C_V}\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V. \tag{45}$$

Большое количество тождеств есть в пособии [[3], стр. 3–7].

Библиография

[1] И. П. Базаров, *Термодинамика*, 4-е изд. (Высш. шк., М., 1991).

[2] Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц, *Теоретическая физика. Статистическая физика. Ч. 1*, 4-е изд., Т. 5 (Физматлит, М., 1995).

[3] М. В. Комарова и Т. Ю. Новожилова, *От термодинамики к статистической физике*, http://stat.phys.spbu.ru/Metod/metstat/metstat.pdf.